

Script Thuyết Trình — Phiên bản Tiếng Việt

Một Khung Học Máy Tập Thể cho Ước Lượng
Công Sức Phần Mềm Trên Ba Lược Đồ

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2026 — Trường Đại học Duy Tân

Tổng thời gian: 10 phút + 5 phút hỏi đáp

Lưu ý trước khi thuyết trình:

- Nói vừa đủ nghe, không quá nhanh.
- Dùng con trỏ chỉ vào bảng/biểu đồ khi nhắc đến số liệu.
- Nếu quên, nhìn vào dòng chữ nghiêng in nhỏ ở cuối mỗi slide.

Slide 1 — Trang tiêu đề

30 giây

Kính chào Ban giám khảo và toàn thể quý vị! Em tên là Nguyễn Nhật Huy, thay mặt nhóm tác giả trình bày đề tài nghiên cứu có tựa đề: **“Một Khung Học Máy Tập Thể cho Ước Lượng Công Sức Phần Mềm trên Ba Lược Đồ: LOC, FP và UCP.”**

Giảng viên hướng dẫn của em là Thầy Nguyễn Đức Mạnh, trường Quốc tế, Đại học Duy Tân.

Câu hỏi trung tâm mà chúng em muốn giải đáp là: *Liệu học máy có thể ước lượng công sức phát triển phần mềm tốt hơn, chính xác hơn, và công bằng hơn so với các phương pháp hiện tại?* Trong 10 phút tới, em sẽ chứng minh rằng câu trả lời là Có — và trình bày rõ ràng cách chúng em xây dựng một khung thử nghiệm có nền tảng khoa học vững chắc.

⇒ **Chuyển slide:** Bấm sang Slide 2.

Slide 2 — Vấn đề: Ước lượng Công sức Phần mềm

1 phút

Trước tiên, em muốn đặt vấn đề.

Theo Báo cáo Chaos của Tổ chức Standish Group, chỉ có **29%** dự án phần mềm đạt yêu cầu. Hơn một nửa dự án bị trễ tiến độ hoặc vượt ngân sách, và 19% bị hủy bỏ hoàn toàn. Một trong những nguyên nhân chính là **ước lượng công sức sai** — người quản lý dự án không biết chính xác dự án cần bao nhiêu thời gian và nhân lực.

Cộng đồng nghiên cứu đã đề xuất nhiều giải pháp. Có hai hướng chính: **mô hình tham số** như COCOMO II — minh bạch nhưng cứng nhắc, không linh hoạt với dữ

liệu đa dạng; và **học máy** như Random Forest và XGBoost — linh hoạt hơn, nhưng thiếu một khung đánh giá chuẩn.

[Ghi chú presenter:] Chỉ vào khung bên phải: “Ba lược đồ định cỡ phổ biến.”

Vấn đề cụ thể là thế này: các dự án phần mềm đo kích thước của mình theo ba cách khác nhau. Có thể đếm **Số dòng code (LOC)**, **Function Points (FP)**, hoặc **Use Case Points (UCP)**. Ba lược đồ này có kích thước dữ liệu rất khác nhau — LOC có tới 2.765 dự án, còn FP và UCP chỉ có dưới 160 dự án mỗi loại. Và điều quan trọng là: chúng đang được nghiên cứu **riêng lẻ, tách biệt nhau**.

Cho đến nay, chưa có một khung đánh giá thống nhất, công bằng, và có thể tái tạo được để so sánh học máy trên cả ba lược đồ cùng một lúc. Đây chính là khoảng trống mà chúng em lấp đầy.

⇒ **Chuyển slide:** Bấm sang Slide 3.

Slide 3 — Các khoảng trống Nghiên cứu và Câu hỏi Nghiên cứu

1 phút

Chúng em xác định được **ba khoảng trống nghiên cứu cụ thể**.

Khoảng trống G1 là *tính kiểm chứng dữ liệu yếu*. Phần lớn các bài báo chỉ ghi “chúng tôi sử dụng bộ dữ liệu công khai” mà không cung cấp nguồn gốc, quy tắc loại bỏ trùng lặp, hay kịch bản tái tạo. Điều này khiến việc kiểm chứng lại kết quả là bất khả thi.

Khoảng trống G2 là *đường cơ sở không công bằng*. Nhiều nghiên cứu so sánh học máy với COCOMO II sử dụng *tham số mặc định*, ngay cả khi các biến đầu vào cần thiết của COCOMO bị thiếu. Đây là một so sánh không công bằng — đường cơ sở được cài đặt trong thể “chắc chắn sẽ thua.”

Khoảng trống G3 là *báo cáo kết quả đơn giản hóa quá mức*. Khi gộp kết quả của cả ba lược đồ vào một chỉ số duy nhất, dữ liệu LOC chiếm 90,5% tổng số dự án và làm lu mờ kết quả thực sự của FP và UCP.

[Ghi chú presenter:] Chỉ vào cột bên phải: hai câu hỏi nghiên cứu.

Từ ba khoảng trống đó, chúng em đặt ra hai Câu hỏi Nghiên cứu. **RQ1:** Liệu các mô hình tập thể có vượt trội hơn một đường cơ sở *đã được hiệu chỉnh tốt* — không phải mặc định — trên cả ba lược đồ hay không? **RQ2:** Liệu việc tính trung bình vĩ mô có kết hợp kiểm tra Leave-One-Source-Out có đưa ra một đánh giá trung thực hơn so với trung bình vi mô hay không?

Đóng góp chính của chúng em là một **khung đánh giá chuẩn, có thể tái tạo được** — một tạo phẩm phương pháp luận mà cộng đồng nghiên cứu có thể áp dụng

lại.

⇒ **Chuyển slide:** Bấm sang Slide 4.

Slide 4 — Bộ dữ liệu: Danh mục 18 Nguồn (1979–2022) 45 giây

Để giải quyết Khoảng trống G1, chúng em xây dựng một **danh mục dữ liệu có thể kiểm chứng**.

Chúng em thu thập dữ liệu từ **18 nguồn công khai**, trải dài từ 1979 đến 2022, với tổng cộng **3.054 dự án phần mềm**. Với mỗi nguồn, chúng em ghi lại DOI hoặc đường dẫn URL, áp dụng quy tắc loại bỏ trùng lặp giữa các nguồn, và viết kịch bản tái tạo để bất kỳ ai cũng có thể tạo lại chính xác bộ dữ liệu của chúng em từ đầu.

Quy trình tiền xử lý gồm bốn bước: thứ nhất, **đồng nhất đơn vị** — tất cả công sức đều chuyển về person-month, LOC chuyển về KLOC; thứ hai, **xử lý giá trị thiếu** bằng trung vị; thứ ba, **giảm thiểu ngoại lai** bằng phương pháp IQR-capping; thứ tư, **chuẩn hóa phân phối** bằng biến đổi $\log(1+x)$ để giảm độ lệch.

Đây là **Đóng góp số 1** của chúng em, giải quyết trực tiếp Khoảng trống G1.

⇒ **Chuyển slide:** Bấm sang Slide 5.

Slide 5 — Khung Học Máy và Các Giao thức Đánh giá 1 phút 15 giây

Tiếp theo là kiến trúc của khung học máy.

Nguyên tắc thiết kế chính là **huấn luyện độc lập theo lược đồ**. Chúng em huấn luyện một mô hình riêng cho mỗi lược đồ — một cho LOC, một cho FP, một cho UCP. Công thức tổng quát là: công sức dự đoán bằng một hàm nào đó áp dụng lên các đặc trưng đầu vào của lược đồ tương ứng.

Chúng em đánh giá năm mô hình: Hồi quy tuyến tính, Cây quyết định, **Random Forest**, **Gradient Boosting**, và **XGBoost**.

[Ghi chú presenter:] Chỉ vào khung bên phải: “Giao thức riêng biệt cho từng lược đồ.”

Điểm then chốt là mỗi lược đồ được áp dụng giao thức đánh giá phù hợp với kích thước mẫu của nó.

Với **LOC** có 2.765 dự án, chúng em chia 80/20 lặp lại 10 lần với các hạt giống ngẫu nhiên khác nhau, kết hợp với kiểm tra **LOSO** — **Leave-One-Source-Out** — tức là huấn luyện trên 10 nguồn dữ liệu và kiểm tra trên nguồn còn lại. Đây là cách đo

độ tổng quát hóa xuyên nguồn.

Với **FP** chỉ có 158 dự án, chúng em sử dụng **Leave-One-Out Cross-Validation** 158 vòng, kết hợp khoảng tin cậy bootstrap. Đây là lựa chọn đúng đắn cho mẫu nhỏ.

Với **UCP** 131 dự án, chúng em dùng chia 80/20 kết hợp 5-fold cross-validation.

Các giao thức này giải quyết Khoảng trống G3 và là **Đóng góp số 3**.

⇒ **Chuyển slide:** *Bấm sang Slide 6.*

Slide 6 — Hai Đổi mới Phương pháp Luận Chính

1 phút

Ngoài các mô hình, chúng em còn đề xuất **ba cải tiến phương pháp luận**.

Cải tiến số 1 là **đường cơ sở đã hiệu chỉnh**. Thay vì dùng COCOMO II với tham số mặc định, chúng em huấn luyện một mô hình luật lũy thừa — lô-ga-rit công sức bằng alpha cộng beta nhân lô-ga-rit kích thước — trên *chính dữ liệu huấn luyện*, riêng cho từng lược đồ, riêng cho từng lần chạy thử nghiệm. Như vậy, học máy phải vượt qua một đường cơ sở đã được tối ưu hóa tốt, không phải một đường cơ sở giả tạo. Đây giải quyết Khoảng trống G2.

Cải tiến số 2 là **trung bình vĩ mô**. Thay vì tính một trung bình duy nhất trên 3.054 dự án — gọi là trung bình vĩ mô — chúng em tính chỉ số riêng cho từng lược đồ rồi lấy trung bình đơn giản. LOC chiếm 1/3, FP chiếm 1/3, UCP chiếm 1/3, bắt kể kích thước mẫu. Như vậy mỗi lược đồ được đánh giá công bằng ngang nhau, giải quyết Khoảng trống G3.

Cải tiến số 3 là **đánh giá phân vị trên** — chúng em phân tích riêng 10% các dự án có công sức cao nhất, vì đây là nhóm khó dự đoán nhất và tốn kém nhất nếu ước lượng sai.

⇒ **Chuyển slide:** *Bấm sang Slide 7.*

Slide 7 — Kết quả Tổng thể: Trung bình Vĩ mô qua 10 Hạt giống

1 phút

Bây giờ là kết quả.

[Ghi chú presenter:] *Chỉ vào bảng bên trái.*

Bảng này thể hiện chỉ số trung bình vĩ mô trên cả ba lược đồ, trung bình qua 10 lần thử nghiệm. Mô hình tốt nhất là **Random Forest**.

Random Forest đạt MAE — Sai số Tuyệt đối Trung bình — là **12,66 person-month**, so với 18,45 của đường cơ sở đã hiệu chỉnh. Đó là mức giảm **31%**.

Ấn tượng hơn, chỉ số MMRE — Sai số Tương đối Trung bình — giảm từ 1,12 xuống còn **0,647**, tương đương **42% cải thiện**. PRED(25) — tỷ lệ dự báo nằm trong ngưỡng 25% so với thực tế — tăng từ 0,254 lên **0,395**.

Đây là câu trả lời cho **RQ1**: có, các mô hình tập thể vượt trội rõ rệt so với đường cơ sở đã được hiệu chỉnh tốt.

[Ghi chú presenter:] Chỉ vào khung “Statistical Significance.”

Và kết quả này có **ý nghĩa thống kê**. Kiểm định Wilcoxon cho p nhỏ hơn 0,001. Hệ số hiệu ứng Cohen d bằng 1,23, được xếp loại *lớn*. Đây không phải ngẫu nhiên — đây là sự cải thiện thật sự và có ý nghĩa thực tiễn.

⇒ **Chuyển slide:** Bấm sang Slide 8.

Slide 8 — Kết quả Từng Lược Đồ và Khả năng Tổng quát hóa 1 phút

Bây giờ chúng em xem xét từng lược đồ riêng lẻ.

[Ghi chú presenter:] Chỉ vào bảng theo từng hàng.

Với **LOC**, Random Forest giảm MAE từ 16,8 xuống 11,2 person-month, cải thiện MMRE 40%.

Với **FP** — xin lưu ý rằng đây là kết quả *mang tính tham khảo* vì mẫu chỉ có 158 dự án — Random Forest giảm MAE từ 21,4 xuống 15,8, cải thiện MMRE 38%.

Với **UCP**, kết quả ấn tượng nhất: cải thiện MMRE 49%.

Sự cải thiện nhất quán trên cả ba lược đồ. Điều này chỉ có thể thực hiện được vì chúng em thiết kế giao thức riêng biệt cho từng lược đồ.

[Ghi chú presenter:] Chỉ vào hai khung xanh lá ở phía dưới.

Để trả lời **RQ2** về khả năng tổng quát hóa: khi dùng Leave-One-Source-Out, MAE chỉ giảm 21% so với chia dữ liệu ngẫu nhiên thông thường. Mức giảm này là khá nhỏ, nghĩa là mô hình vẫn tổng quát hóa được khá tốt sang dữ liệu từ các nguồn mới chưa gặp.

Còn đối với nhóm dự án khó nhất — 10% có công sức cao nhất — Random Forest MAE giảm 57 đến 72%, trong khi đường cơ sở giảm tới 83 đến 100%. Mô hình tập thể rõ ràng tốt hơn đáng kể trong nhóm khó nhất này.

⇒ **Chuyển slide:** *Bấm sang Slide 9.*

Slide 9 — Nghiên cứu Trừ liệu và Các Mối đe dọa Tính hợp lệ 45 giây

Chúng em cũng thực hiện **nghiên cứu trừ liệu** để hiểu rõ phần đóng góp của từng bước tiền xử lý.

[Ghi chú presenter:] *Chỉ vào bảng trừ liệu.*

Khi bỏ lần lượt từng bước và huấn luyện lại, kết quả cho thấy **đồng nhất đơn vị** là bước quan trọng nhất. Nếu không có nó, MAE tăng vọt từ 11,2 lên tới 17,3 person-month. Biến đổi log và IQR-capping cũng đóng góp đáng kể, nhưng đồng nhất đơn vị là nền tảng.

Chúng em cũng thành thật về **các mối đe dọa tính hợp lệ**. Kết quả FP mang tính tham khảo do mẫu còn nhỏ. Quy định 1 person-month bằng 160 giờ có thể khác nhau giữa các tổ chức. Các mô hình không chia sẻ thông tin giữa ba lược đồ. Và phần lớn dữ liệu đến từ Bắc Mỹ và Châu Âu, chưa đại diện đầy đủ cho môi trường phát triển hiện đại.

⇒ **Chuyển slide:** *Bấm sang Slide 10.*

Slide 10 — Kết luận và Hướng Nghiên cứu Tương lai 30 giây

Để kết luận.

Chúng em đã thực hiện **năm đóng góp khoa học**: danh mục dữ liệu có thể kiểm chứng, đường cơ sở đã hiệu chỉnh, giao thức đánh giá phù hợp từng lược đồ, trung bình vĩ mô, và đánh giá phân vị trên. Tất cả hình thành một khung đánh giá đầy đủ và có thể tái tạo được.

Kết quả nổi bật là **cải thiện 42% MMRE** với ý nghĩa thống kê. Và kiểm tra LOSO cho thấy mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt — nó không chỉ học thuộc lòng dữ liệu huấn luyện.

Hướng nghiên cứu tương lai bao gồm: học chuyển giao giữa các lược đồ, mô hình LSTM và Transformer cho dữ liệu chuỗi thời gian, mở rộng sang chỉ số Agile như story points, và học tích cực cho các bộ dữ liệu FP và UCP còn nhỏ.

Thông điệp chính của chúng em là: đóng góp quan trọng nhất không phải là

bất kỳ mô hình cụ thể nào — mà là *bản thân khung đánh giá*, một tạo phẩm có thể tái sử dụng, mở rộng và kế thừa cho các nghiên cứu SEE trong tương lai.

⇒ **Chuyển slide:** *Bấm sang slide Q&A. Cảm ơn Ban giám khảo.*

Slide 11 — Hỏi đáp / Cảm ơn

Demo + Hỏi đáp: 5 phút

Cảm ơn Ban giám khảo và toàn thể quý vị đã lắng nghe! Nhóm em rất vui lòng tiếp nhận các câu hỏi. Nếu quý vị muốn xem mã nguồn, kịch bản tái tạo dữ liệu, hoặc nhật ký thử nghiệm, tất cả đều sẵn sàng — xin vui lòng hỏi và chúng em sẽ cung cấp ngay.

Các Câu hỏi Dự kiến và Gợi ý Trả lời

C1: Tại sao dùng Random Forest mà không dùng Deep Learning?

Học sâu cần nhiều dữ liệu để huấn luyện hiệu quả. Với FP và UCP, mỗi loại chỉ có khoảng 100–160 dự án. Random Forest hoạt động tốt trên dữ liệu dạng bảng với mẫu nhỏ. Ngoài ra, nó có thể giải thích được qua chỉ số feature importance, điều này quan trọng trong một bài báo nghiên cứu. Mục tiêu của chúng em không phải tìm mô hình mạnh nhất — mà xây dựng khung so sánh công bằng nhất.

C2: Làm thế nào để kiểm soát hiện tượng overfit?

Chúng em kết hợp nhiều kỹ thuật: LOOCV cho FP, LOSO cho kiểm tra xuyên nguồn, 10 hạt giống ngẫu nhiên độc lập, giám sát chỉ số OOB score, và IQR-capping để giảm ảnh hưởng của ngoại lai. Mỗi kỹ thuật riêng lẻ có thể thất bại, nhưng kết hợp lại chúng cho bằng chứng chắc chắn rằng mô hình có tính ổn định.

C3: Tại sao báo cáo MMRE khi biết rằng chỉ số này có độ lệch?

Chúng em báo cáo MMRE chủ yếu để so sánh với tài liệu trước đó. *Chỉ số chính* của chúng em là MAE vì nó đối xứng và không có độ lệch. Chúng em nhận thức rõ độ lệch của MMRE và đã ghi nhận trong phần Mối đe dọa Tính hợp lệ.

C4: Tại sao không dùng COCOMO II đầy đủ làm đường cơ sở?

Phần lớn bộ dữ liệu FP và UCP thiếu các biến số đầu vào mà COCOMO II yêu cầu. Nếu dùng giá trị mặc định cho những biến số thiếu đó, đường cơ sở sẽ vô tình yếu đi — đây là so sánh không công bằng, chính xác là Khoảng trống G2 mà chúng em đang cố giải quyết. Chúng em thay thế bằng một mô hình luật lũy thừa được hiệu

chỉnh trên chính dữ liệu huấn luyện, công bằng hơn nhiều.

C5: Khung này có áp dụng được cho dự án Agile hiện đại không?

Với bộ dữ liệu hiện tại thì không trực tiếp, vì phần lớn dữ liệu có trước Agile. Nhưng *thiết kế khung* — danh mục có thể kiểm chứng, đường cơ sở đã hiệu chỉnh, trung bình vĩ mô, giao thức riêng theo lược đồ — hoàn toàn có thể áp dụng cho dữ liệu Agile. Mở rộng sang story points và chỉ số DevOps là một trong những hướng nghiên cứu tương lai của chúng em.

Kết thúc Script Tiếng Việt — Trường Đại học Duy Tân, Tháng 4 năm 2026